

A close-up photograph of a human fingerprint, showing the intricate ridges and valleys of the skin. The image is in a warm, reddish-orange color palette.

ANATOMIE & PHYSIOLOGIE DER HAUT

CE 02/ UE 01 Bei der
Körperpflege unterstützen

DIE HAUT

= **Derma** (griechisch), **Cutis** (lateinisch)

- Bedeckt gesamte Körperfläche
- Größtes Organ des Menschen
- Abhängig von der Körpergröße beträgt die Hautoberfläche 1,5 – 2 qm
- Gewicht 3,5 kg (mit Fettgewebe 10-20 kg)
- Besteht aus insgesamt drei Schichten

VERÄNDERUNGEN DER HAUT



AUFGABEN DER HAUT

Schutz vor Umwelteinflüssen (z.B. Wärme, Kälte, Strahlen, Mikroorganismen)

Mitwirkung bei der Regulation von Wasserhaushalt und Temperatur

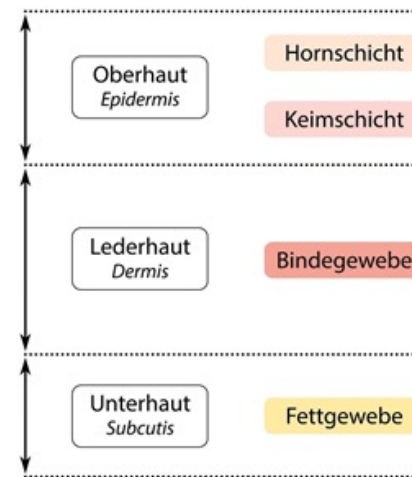
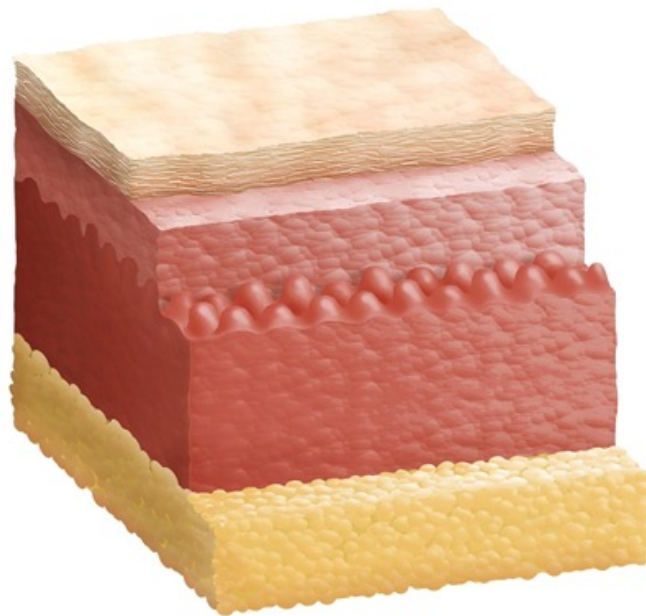
Bildung einer Vorstufe des Vitamin D

Sinnesorgan (Berührung, Druck, Schmerz, Vibration etc.)

Speicherung von Fett

Teil der Immunabwehr

Kommunikationsmittel („Erröten“)



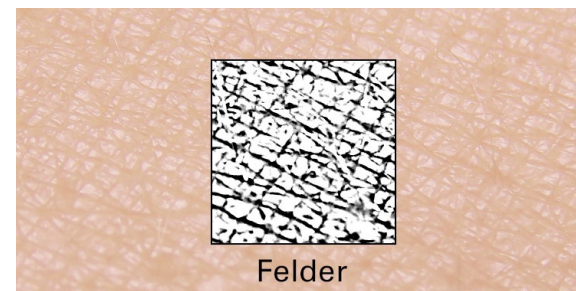
➤ Kutis

LEISTEN- UND FELDERHAUT

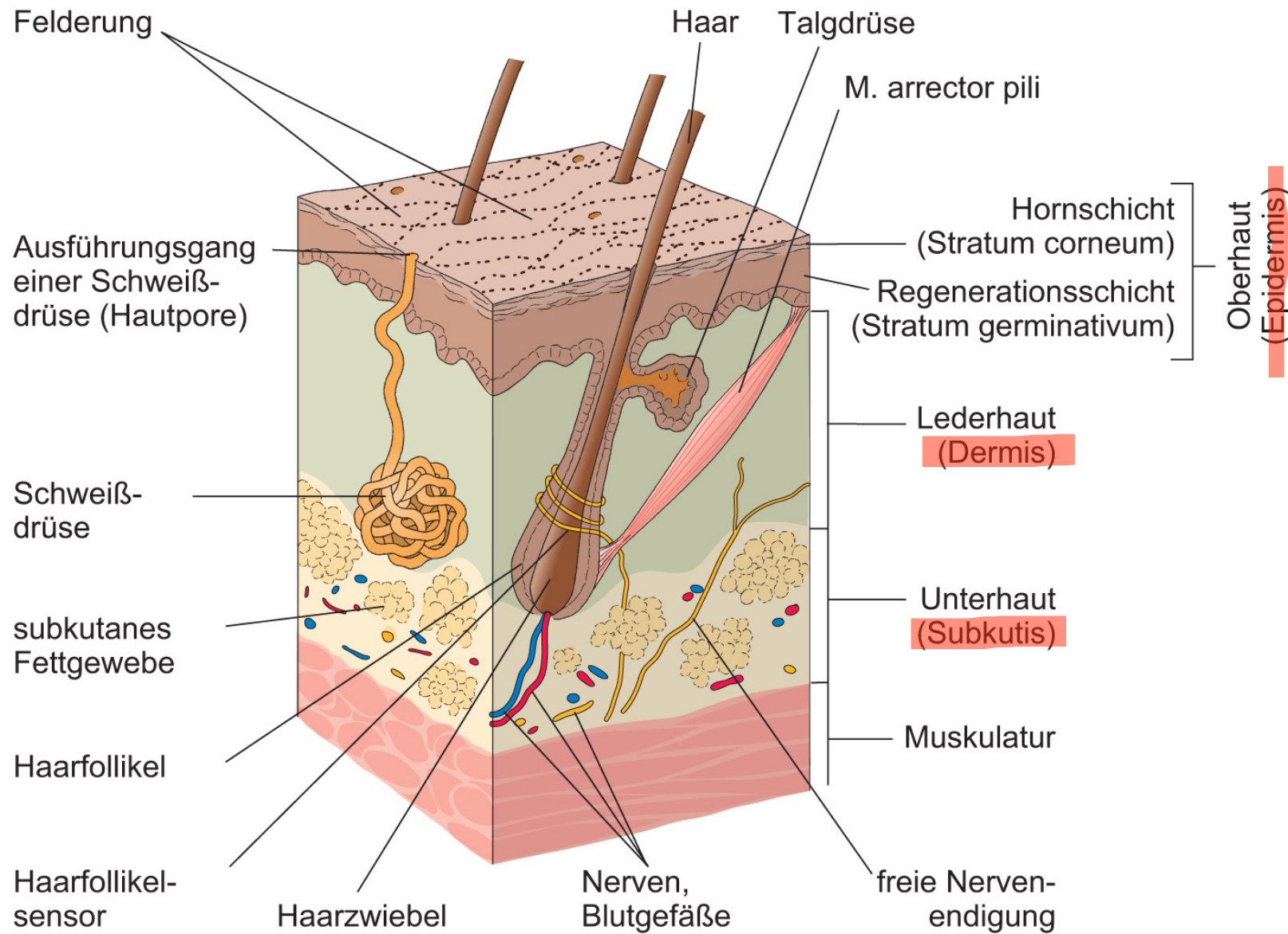
Leistenhaut	Felderhaut
• Unbehaarte Haut • An Handinnenfläche & Fußsohle • Individueller Aufbau (individueller Fingerabdruck) • Parallel angeordnete „Furchen“ bzw. „Leisten“ • Enthält Schweißdrüsen, keine Haare	• An restliche Hautpartien • Talg- und Schweißdrüsen • Behaarung • Duftdrüsen



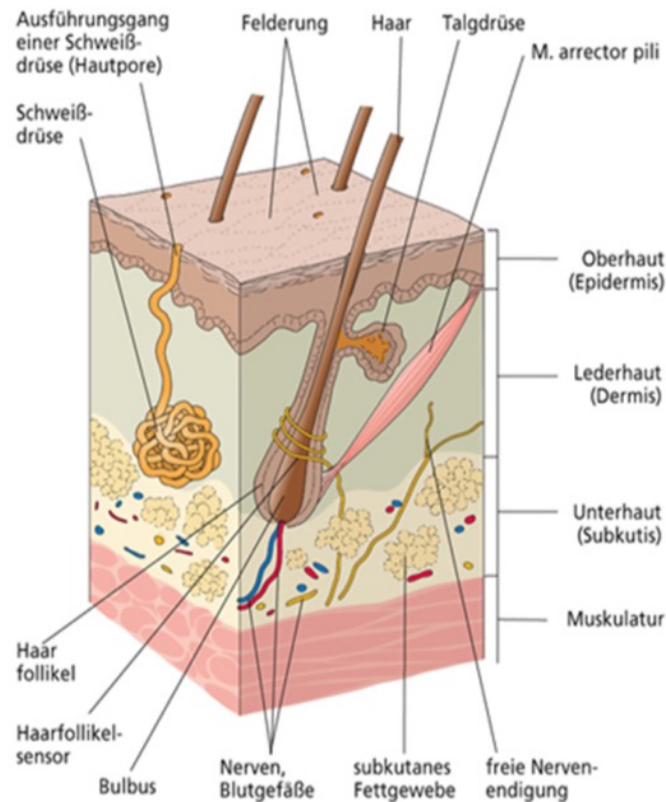
Leisten



Felder



FELDERHAUT

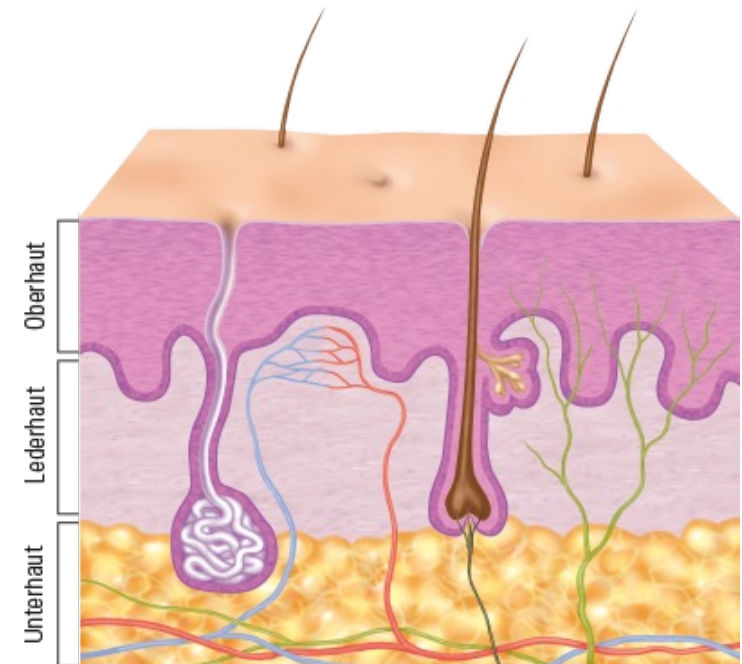


Haarwurzel:

- entspringt der unteren Leder- oder oberen Unterhaut
- jedes Haar besitzt eine Talgdrüse, die ihr Sekret entlang des Haares an die Hautoberfläche abgibt

OBERHAUT = EPIDERMIS

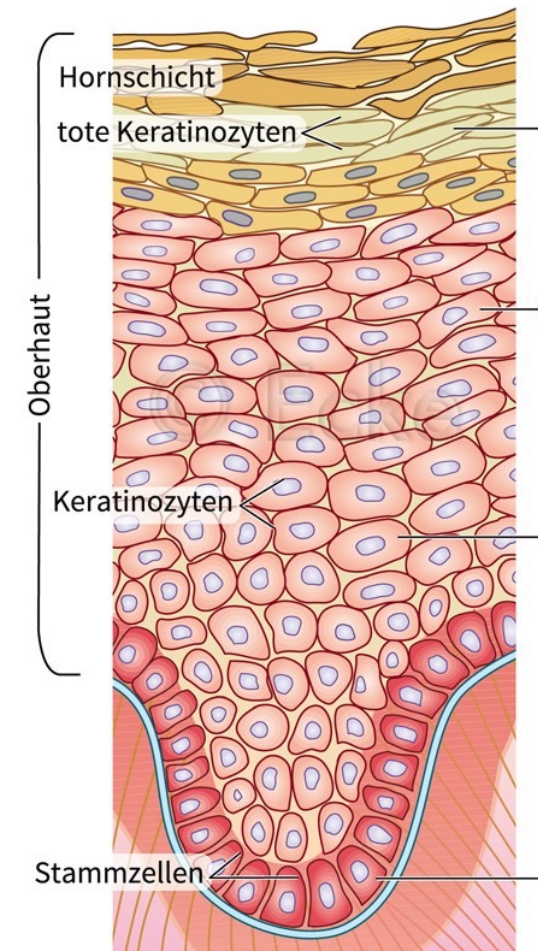
- keine Blutgefäße
- Kinder: dünner und empfindlicher
- besteht aus mehrschichtigen verhornten Plattenepithel
- Zellarten, die vorkommen:
 - **Keratinocyten** (hornbildende Zellen)
 - **Melanozyten** (produzieren das Pigment Melanin → UV-Schutz & verleiht Hautfarbe)
 - Dendritische Zellen (**Langerhans-Zellen**) → Immunabwehr
 - Sinneszellen (**Merkel-Zellen**) → registrieren Druck



KERATINOZYTEN DER EPIDERMIS

= hornbildende Zellen

- haben wasserabweisende und schützende Schicht
- verleiht der Haut Festigkeit
- Keratin (Hornsubstanz) verleiht der Haut die wasserabweisende Eigenschaft
- Keratinozyt benötigt **ca. 4 Wochen** von der Basalzellschicht bis zur Abschilferung an der Oberfläche



AUFTEILUNG DER EPIDERMIS

Keratinocyten wandern **von unten nach oben** innerhalb der Epidermis zu reifen Hornzellen (**Korneozyten**)

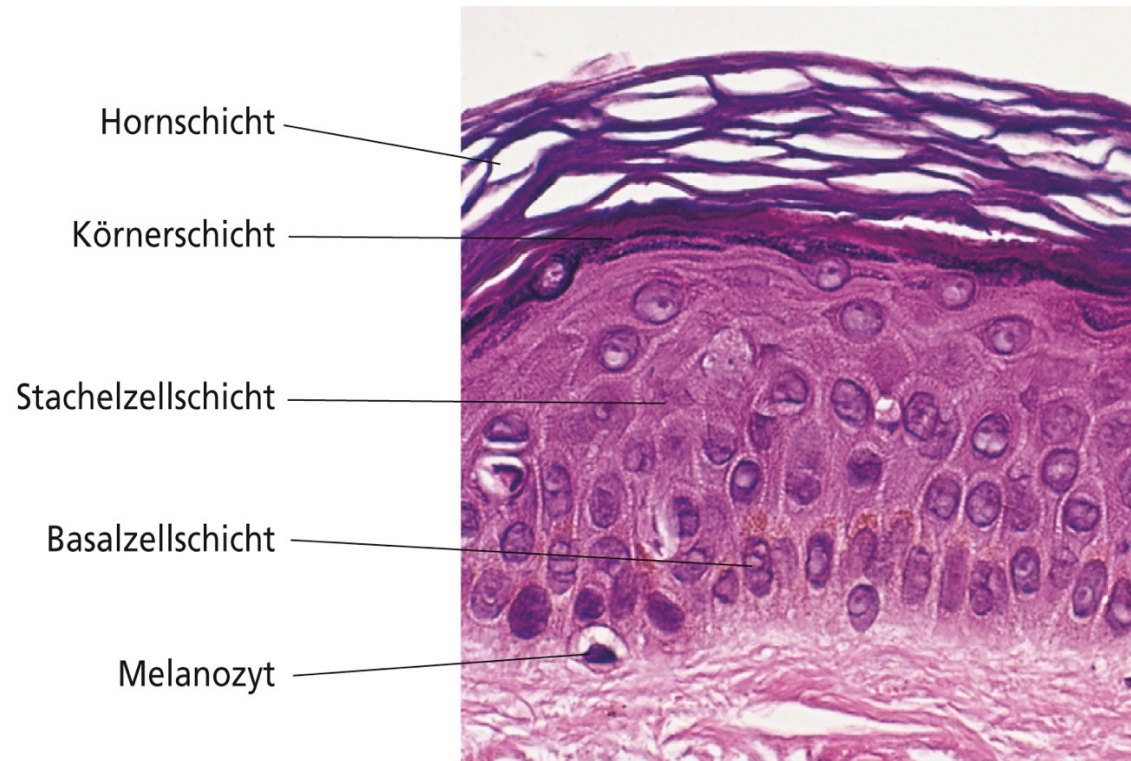
Hornschicht (mehrere Reihen vollständig mit Horn ausgefüllter Zellen = **Korneozyten**)

Glanzsicht (nur in Leistenhaut; Schutz vor mechanischer Belastung, Reflektion des Sonnenlichts)

Körnerzellschicht (Zellkern löst sich zunehmend auf, Bildung Material für Hornschicht)

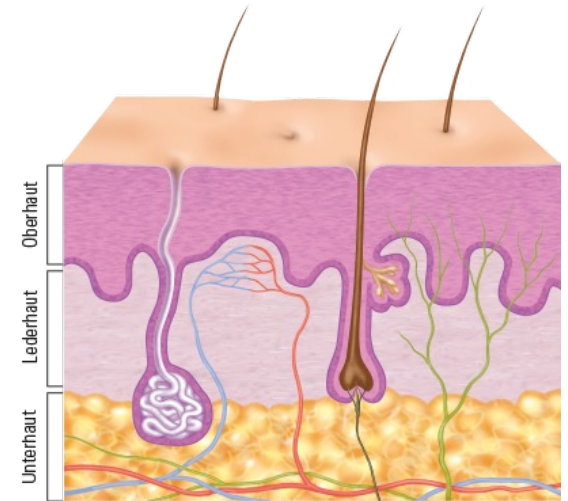
Stachelzellschicht (stachelige Ausläufer, Stabilisierung Zusammenhalt Epithelzellen)

Basalzellschicht (Entstehung von **Keratinocyten** aus Stammzellen)



LEDERHAUT = DERMIS

- liegt unter der Epidermis
- besteht aus **Bindegewebe** (Reißfestigkeit, elastische Dehnung)
- enthält **Blutgefäße** zur Ernährung der Epidermis
- enthält **Nerven**
- Intrazellulärschubstanz kann sehr viel Wasser binden
- Beteiligung am **Hautturgor** (Spannungszustand der Haut)



DEHNUNGSSTREIFEN

Durch Schwangerschaft/ Übergewicht
→ Dehnung der Lederhaut mit
Entstehung von „Rissen“



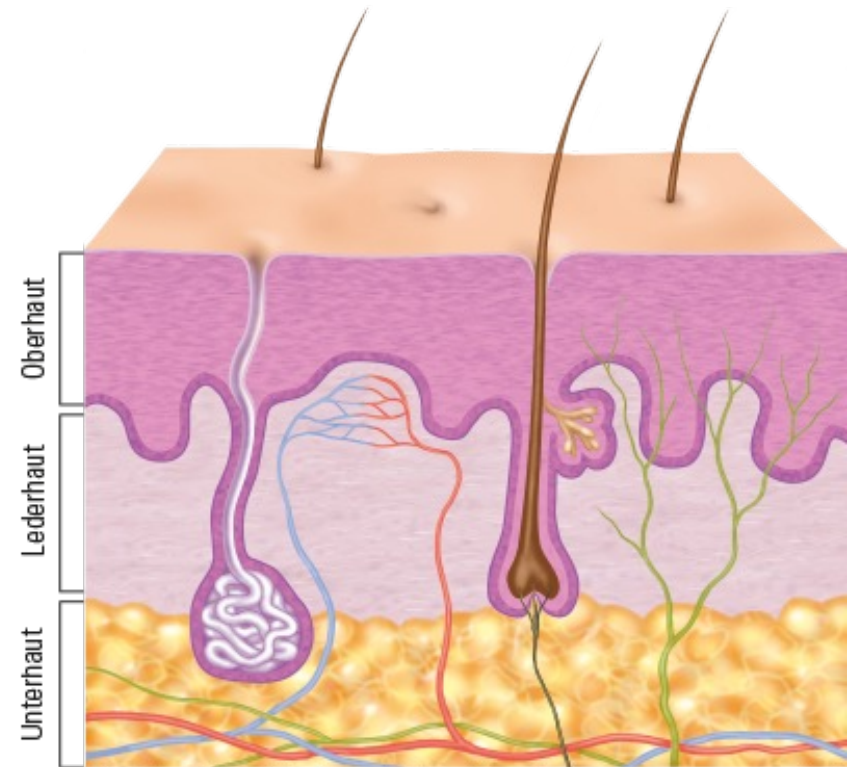
AUFTEILUNG DERMIS

Papillarschicht

- oberer Abschnitt (direkt unter Epidermis)
- lockeres Bindegewebe
- enthält **Meissner-Tastkörperchen** für die Sinneswahrnehmung

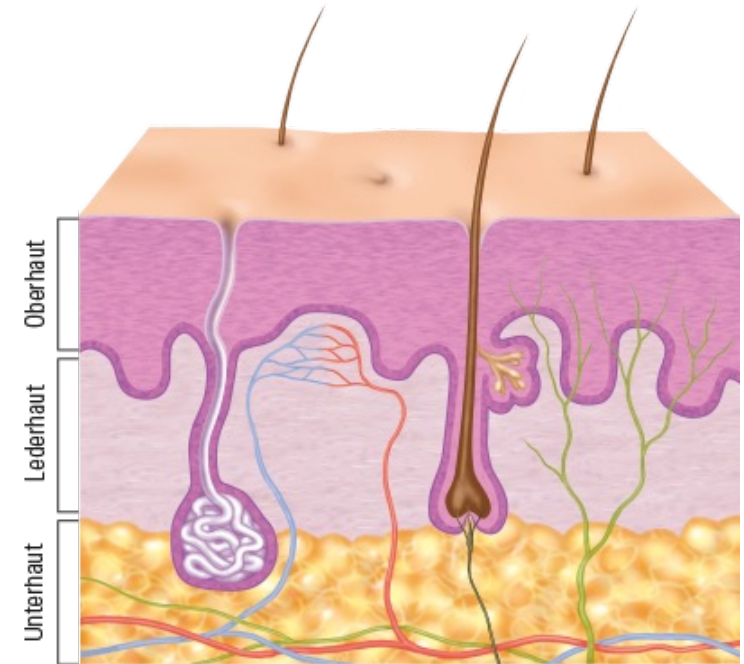
Geflechtsschicht

- unterer Abschnitt
- straffes Bindegewebe
- enthält Blutgefäße, Fettgewebe, Haarfollikel, Nerven, Talgdrüsen, Schweißdrüsengänge



UNTERHAUT = SUBKUTIS

- lockeres Bindegewebe
- enthält Schweißdrüsen, Haarwurzeln, Sinneszellen für Druck- und Vibration (**Vater-Pacini-Körperchen**)
- je nach Lokalisation reichlich Fettgewebe eingelagert:
 - Stoßpuffer
 - Kälteschutz
 - Energiespeicher
- gering durchblutet



WIE ENTSTEHT DIE HAUTFARBE?

- Durch Melanin (in Epidermis)
- Durch Pigment Karotin (in Dermis und Subkutis)
- Ablagerung Gallenfarbstoff Bilirubin
- Durch Blutkapillaren der Dermis

SÄUGLINGSHAUT

- Epidermis mit „**Käseschmiere**“ (Vernix caseosa) überzogen als Hautschutz gegen Fruchtwasser
- Keine vollständige Entwicklung **Talg- und Schweißdrüsen** (kein schützender Fettfilm, somit schnellere Austrocknung)
- **Hautoberfläche** ist bezogen auf das Körpergewicht doppelt so groß als bei einem Erwachsenen (erhöhte Wärmeabgabe)
- Epidermis noch **sehr dünn** (Gefahr d. Austrocknung, schnelle Hautreizung, Haut durchlässiger)
- **Geringe Melaninproduktion** (Augen, Haare, Haut noch keine definitive Farbe, Schutz vor UV-Strahlung!)
- Subkutis noch **sehr dünn** (Kälteempfindlich)

SÄUGLINGSHAUT

Säuglingshaut mit „Käseschmiere“



ALTERSHAUT

- **Altersflecken** (unregelmäßige Pigmentproduktion in Melanozyten)
- Verlust **Elastizität** (geringer Kollagengehalt, verminderter Hautturgor, Schwund Subkutis)
- **Sebastase** (nachlassende Aktivität der Talgdrüsen, Haut wird trockener)



ALTERSHAUT

- **Abnahme Durchblutung** der Dermis (Haut blass und kühl)
- **Verlangsamte Zellteilung** und Erneuerungsfähigkeit der Haut (Haut dünner, Hautgefäße scheinen durch v.a. an Wange und Nase)
- **Abnahme der Elastizität der Blutgefäße** (Hämatomentwicklung)



AUFTRAG

„Quiz Anatomie und Physiologie Haut“

LITERATUR

Altmann, K. et al. (2022): Pflorgetechniken. Von Absaugen bis ZVK. 4. Auflage, München: Elsevier GmbH

Lauter, Martina/ Drescher, Anke/ Wiederhold, Dagmar/ Menche, Nicole (2023): Pflege Heute: Lehrbuch für Pflegeberufe. 8. Auflage, München: Elsevier GmbH

Jecklin, E. (2020): Arbeitsbuch Anatomie und Physiologie. 16. Auflage, München: Elsevier GmbH

Schmal, J./ Kost, S. (2021): Aufbauwissen Pflege Anatomie. 1. Auflage, München: Elsevier GmbH

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek (2015): I Care: Anatomie Physiologie. 1. Auflage, Stuttgart: Georg Thieme Verlag KG.